



ІТМО

Введение в технологическое предпринимательство

Лекция 5

**Бизнес-модели в сферах ИИ, LifeScience,
AgroTech, FoodTech**

Волхонцев Андрей Алексеевич
With Юлия Бойцова

AI

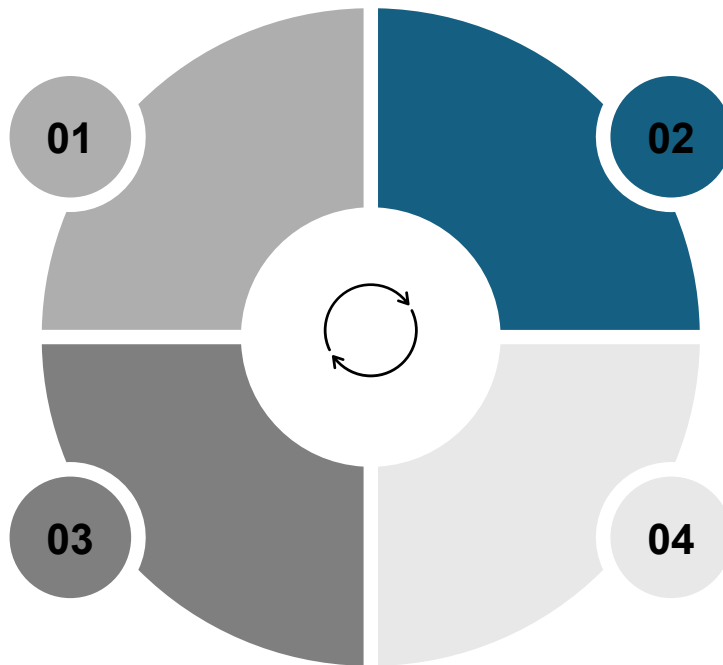
Сектор AI

Рынки

Мир
Россия

Технологии

Компьютерное зрение
Обработка звука
Обработка естественного языка
Роботизация



Заявители

Наука
Бизнес

Отрасли

Образование
Сельское хозяйство
Энергетика
Городское хозяйство
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Транспорт
Строительство

160
Стран ранжируемых по
степени готовности к
исследованию ИИ



1

Рейтинг возглавляет США,
Сингапур, Великобритания

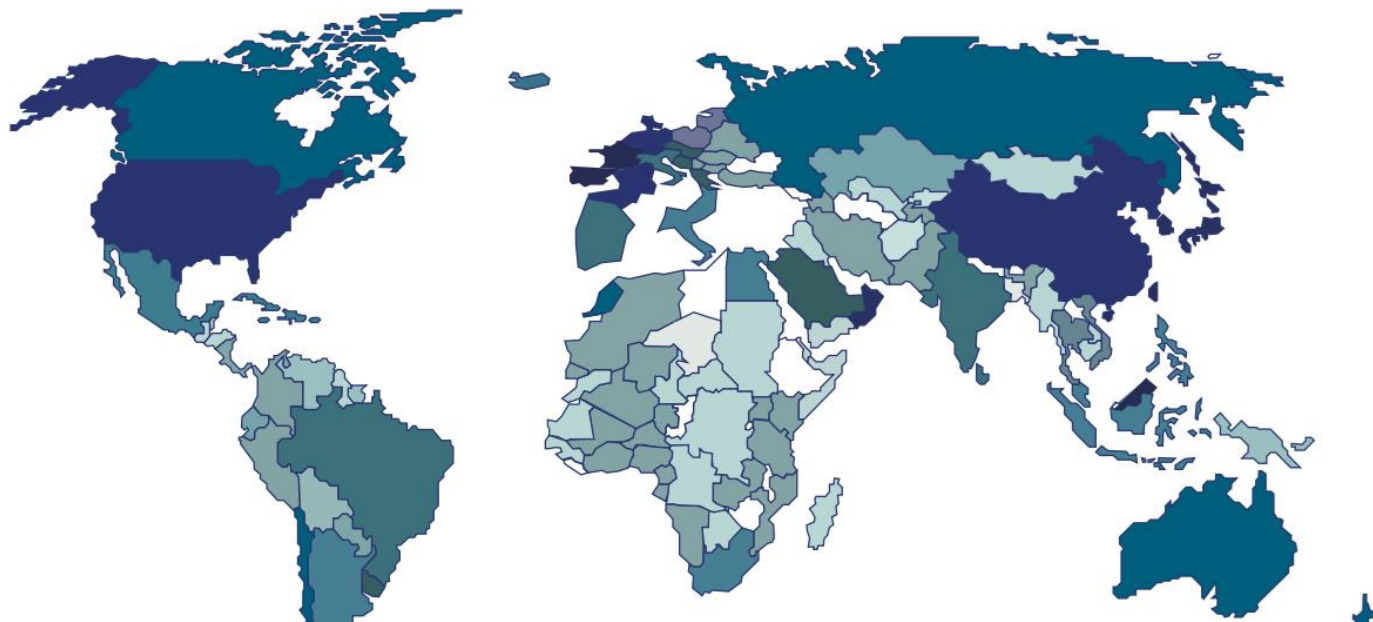
2

Около 40% стран
разрабатывают и внедряют
национальные стратегии в
области ИИ

3

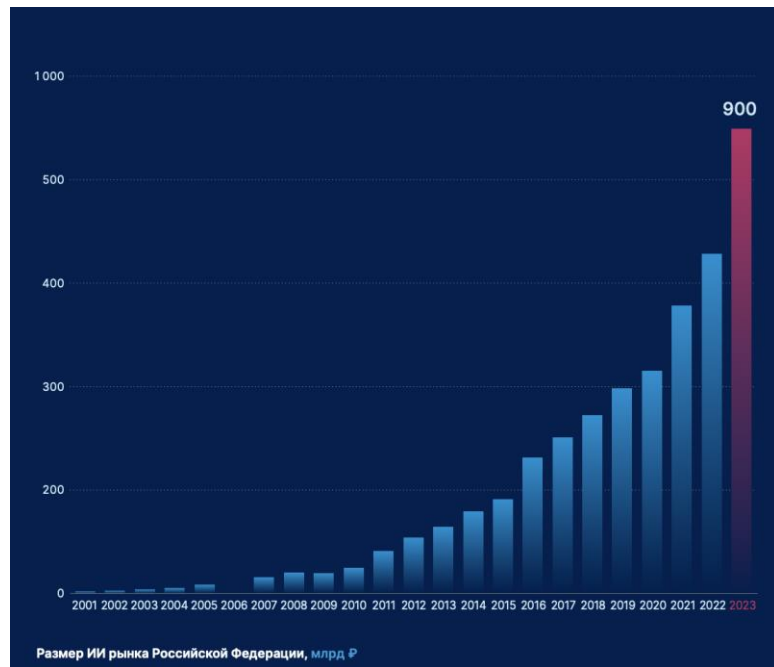
Страны Восточной Азии
выдвигаются на лидирующие
позиции – они занимают
четверть от 20 стран, занявших
первые места в рейтинге

Россия занимает 32 место!

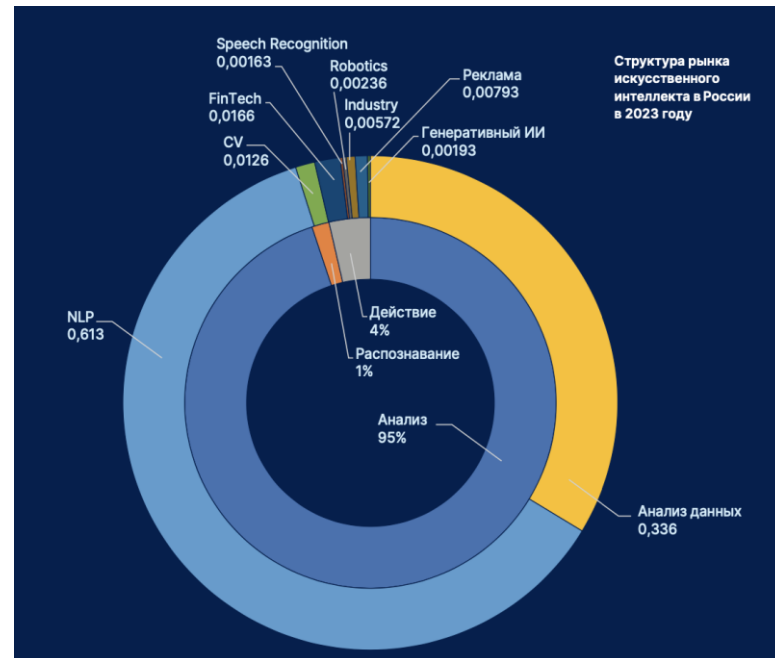


Готовность технологий ИИ в мире

Динамика рынка ИИ в России за 2001–2023 годы, млрд руб



Структура рынка ИИ в России, в %

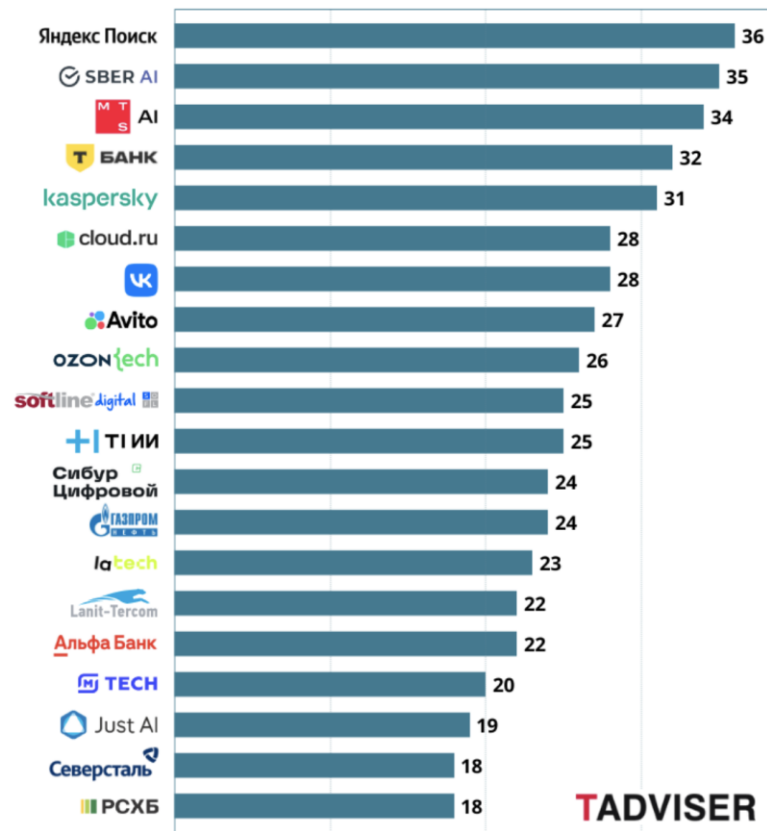




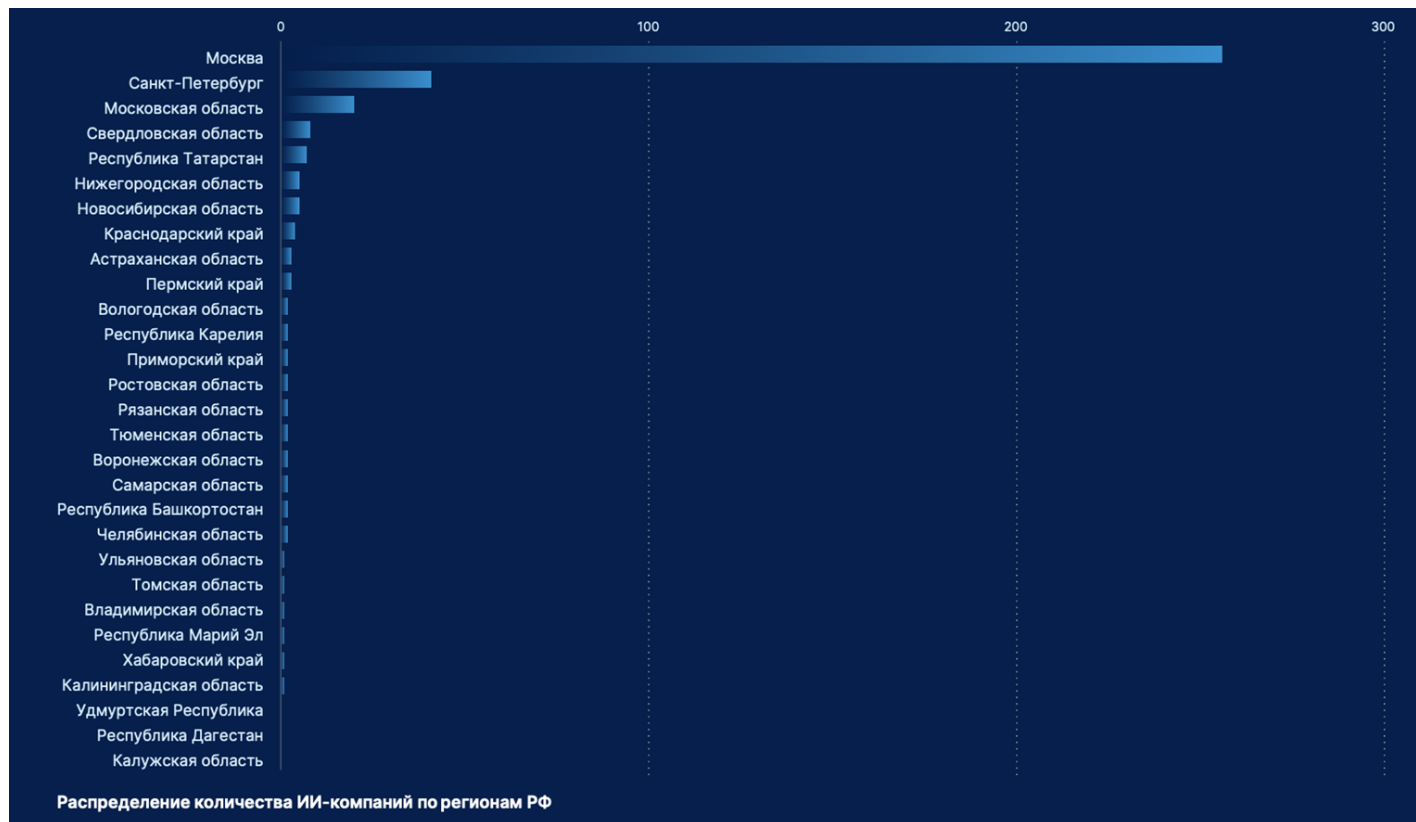
Наиболее крупные сегменты
рынка ИИ России, (некоторые
компании могут входить
в несколько сегментов):

Сегменты	Кол-во компаний
Computer vision	81
Business Analytics	68
Healthcare	60
Natural language processing	62
Data Analysis	50

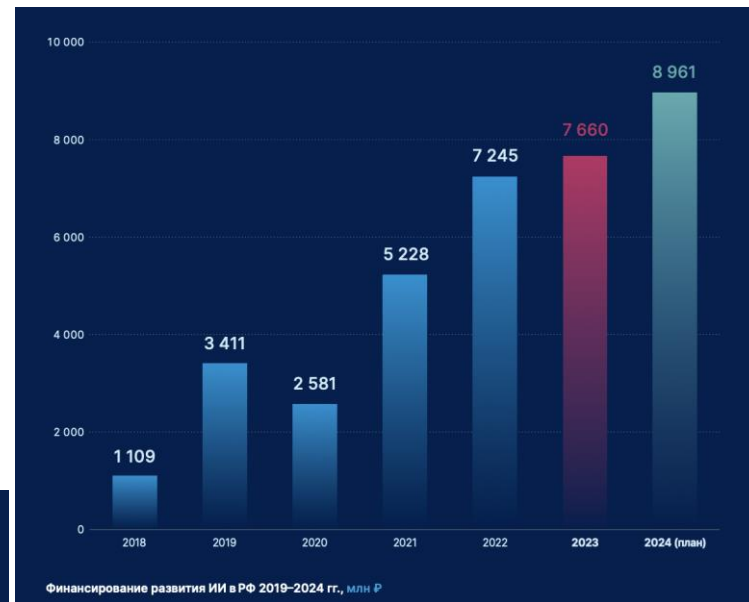
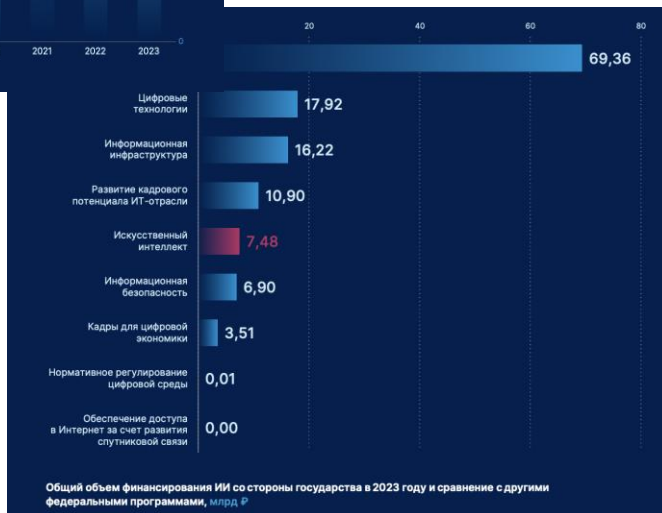
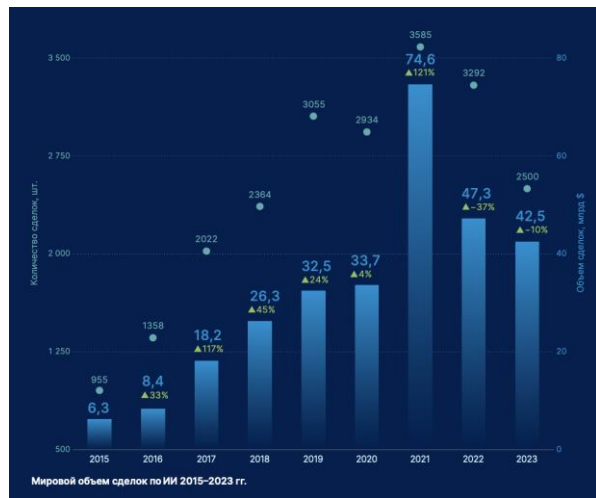
Сводный рейтинг Ключевые работодатели по ИИ в России 2024



Региональная концентрация ИИ компаний в России в 2024 году



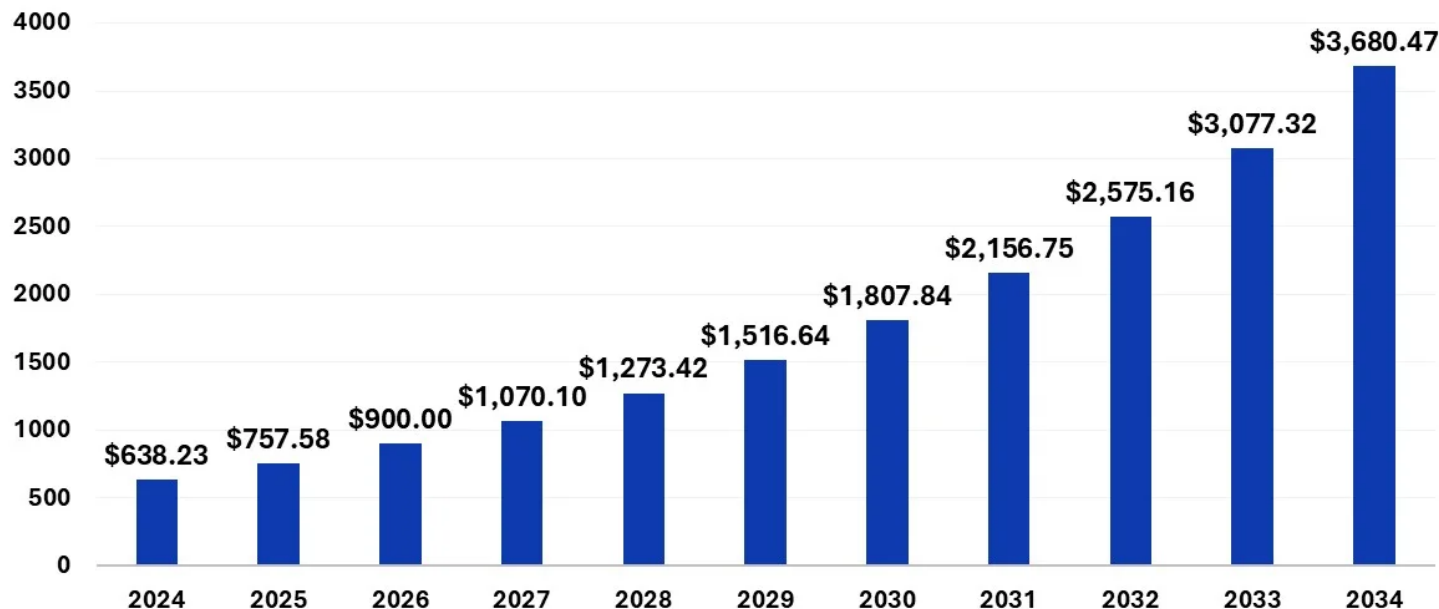
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



Исследовательские центры в сфере ИИ

Университет ИТМО ИТМО ИИ для цифровой трансформации и интеллектуализации промышленных производств sai.itmo.ru	Университет Иннополис ИИ УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС ИИ в виде отраслевых продуктов и фреймворков для приоритетных отраслей экономики innopolis.university/center-ai3	МФТИ МФТИ ИИ в программно-аппаратных комплексах: разговорные ассистенты, роботы, управление беспилотным транспортом aicenter.mipt.ru	Сколтех Skoltech ИИ для мониторинга и управления климатическими и экологическими рисками и снижению углеродного следа new.skoltech.ru/center/project-applied-ai
НИУ ВШЭ  Технологии ИИ для применения в науке, бизнесе и социальной сфере cs.hse.ru/aicenter	ИСП РАН ИСП РАН Разработка технологий доверенного ИИ ispras.ru/ai-center	НИЯУ «МИФИ»  НИЯУ МИФИ Решения для логистики и транспортной инфраструктуры ai.mephi.ru	СПбГУ  Центр искусственного интеллекта Решения для промышленности на базе интернета вещей (IoT) aicenter.spbu.ru
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина  НМИЦ ОНКОЛОГИИ им. Н. Н. Блохина ИИ и анализ больших данных для решения прикладных клинических задач в онкологии ronc.ru	Самарский университет AI INSTITUTE Решения для беспилотных авиационных систем и транспортной инфраструктуры ai.ssau.ru	ННГУ им. Н.И. Лобачевского  УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО Доверенный и объяснимый ИИ в превентивной медицине aicenter.unn.ru	НГУ  Новосибирский государственный университет «НАСТОЯЩАЯ НАУКА» ИИ для поддержки принятия решений при управлении строительством и городской инфраструктурой nsu.ru

Artificial Intelligence (AI) Market Size 2024 to 2034 (USD Billion)



- В 2024 году наибольшая доля рынка пришлась на Северную Америку — 36,92%.
- По решениям сегмент программного обеспечения занял наибольшую долю рынка — 51,40% в 2024 году.
- В технологическом плане сегмент машинного обучения доминировал на рынке с наибольшей долей в 36,70% в 2024 году.
- С точки зрения технологий ожидается, что сегмент генеративного ИИ будет расти среднегодовыми темпами в 22,90% в период с 2025 по 2034 год.
- Ожидается, что сегмент кибербезопасности будет расти среднегодовыми темпами в 20,40% в течение прогнозируемого периода.

ИИ оказывает всё более ощутимое влияние на экономику:

- Объем частных инвестиций в ИИ в 2024 году достиг \$252,3 млрд (25,5%), из них \$33.9 млрд направлены на генеративный ИИ.
- Использование ИИ в бизнесе возросло с 55% до 78%, генеративного ИИ — с 33% до 71% за год.
- США значительно опережают другие страны в инвестициях: \$109,1 млрд против \$9,3 млрд у Китая и \$4.5 млрд у Великобритании.
- ИИ повышает производительность и способствует сокращению разрыва в навыках между высоко- и низкоквалифицированными работниками.

Барьеры

ИТМО



Барьеры ИИ сектора

1. Отсутствие подходящей инфраструктуры.
2. Высокая стоимость разработки.
3. Дефицит высококвалифицированных кадров.
4. Неоднородность данных информационных систем.
5. Непонимание экономической выгоды.
6. Риски конфиденциальности и безопасности.

**Посмотрим победителей и лучшие проекты
по мнению премии AI Alliance Russia !**

НОМИНАЦИЯ: Рост выручки



```
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $IAM_TOKEN" -d
{"model_uri": "art://b1g29smqpbfu1146ake/yandex-art/latest", "messages": [{"text": "график роста
выручки в синих
тонах", "weight": 1}], "generation_options": {"mime_type": "image/jpeg", "seed": 4354532281804877}}
https://llm.api.cloud.yandex.net/v1/imageGenerationAsync
```

**Анализ и прогнозирование
потребления электроэнергии**

*«Россети Центр», разработка команды
PREDICT, VK (mail.ru Group)*

**Автоматизация звонков для
пролонгации полисов ОСАГО**

Dasha.AI, АльфаСтрахование

Умный подбор вакансий к резюме

HeadHunter

НОМИНАЦИЯ: Снижение расходов



Автономная техника для посева, выращивания и уборки урожая

Агропредприятие «Победа»

Диагностика оборудования и прогнозирование неисправностей

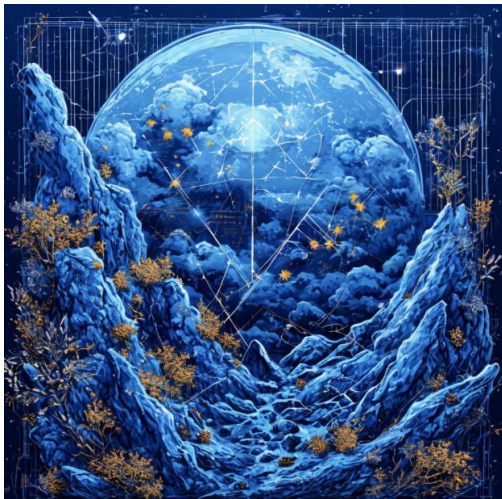
ММК

Голосовой робот Олег для общения с клиентами

Тинькофф

curl -X POST -H "Authorization: Bearer \$IAM_TOKEN" -d
{"model_uri": "art://b1q2l9smqpbfu1146ake/yandex-art/latest", "messages": [{"text": "нарисуй снижение
расходов в синих"}], "weight": 1}, {"generation_options": {"mime_type": "image/jpeg", "seed": 3815979054833982}}
https://llm.api.cloud.yandex.net/v1/imageGenerationAsync

НОМИНАЦИЯ: Повышение качества



```
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $IAM_TOKEN" -d
{"model_uri": "art:/b/g29smqpbfu1146ake/yandex-art/latest", "messages": [{"text": "нарисуй график
повышения качества в синих
тонах", "weight": 1}], "generation_options": {"mime_type": "image/jpeg", "seed": 7487591529553330}}
https://llm.api.cloud.yandex.net/443/foundationModels/v1/imageGenerationAsync
```

Платформа для анализа медицинских исследований (Botkin.AI)

*Департамент здравоохранения ЯНАО /
Команда ООО «Интеллоджик»*

Система «Цельс» (ИИ для раннего выявления онкологии)

*Тамбовский областной онкологический
клинический диспансер*

НОМИНАЦИЯ: Рост производительности



```
curl -X POST -H "Authorization: Bearer $IAM_TOKEN" -d  
{"model_uri": "art://b1g2l9smopbfu1146ake/yandex-art/latest", "messages": [{"text": "нарисуй: рост  
производительности в сетях  
тонах\n", "weight": 1}], "generation_options": {"mime_type": "image/png", "seed": "5087906614442231"}  
https://llm.opi.cloud.yandex.net:443/foundationModels/v1/imageGenerationAsync
```

Голосовой робот Олег

Разработка от компании «Тинькофф»

**Когнитивная система подбора
внутрискважинных операций**

ПАО «Газпром нефть»

**Ускорение реагирования на
природные пожары**

МЧС России

НОМИНАЦИЯ: Значимый социальный эффект



```
curl -X POST -H "Authorization: Bearer SIAM_TOKEN" -d
{"model_uri": "art:/b1g29smqbfu1146ake/yandex-art/latest", "messages": [{"text": "карский график
повышения качества в сетях
тонах", "weight": 1}], "generation_options": {"mime_type": "image/jpeg", "seed": "1179982435118911"}
https://llm.api.cloud.yandex.net/v443/foundationModels/v1/imageGenerationAsync
```

Ускорение реагирования на природные пожары

МЧС России

Сортировка фотографий для поиска пропавших людей

Лиза Алерт / Beeline AI

Увеличение функциональности протезов рук

Моторика

Умный помощник для незрячих

СенсорТех

ІТМО

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА И ИННОВАЦИЙ

8 НОЯБРЯ

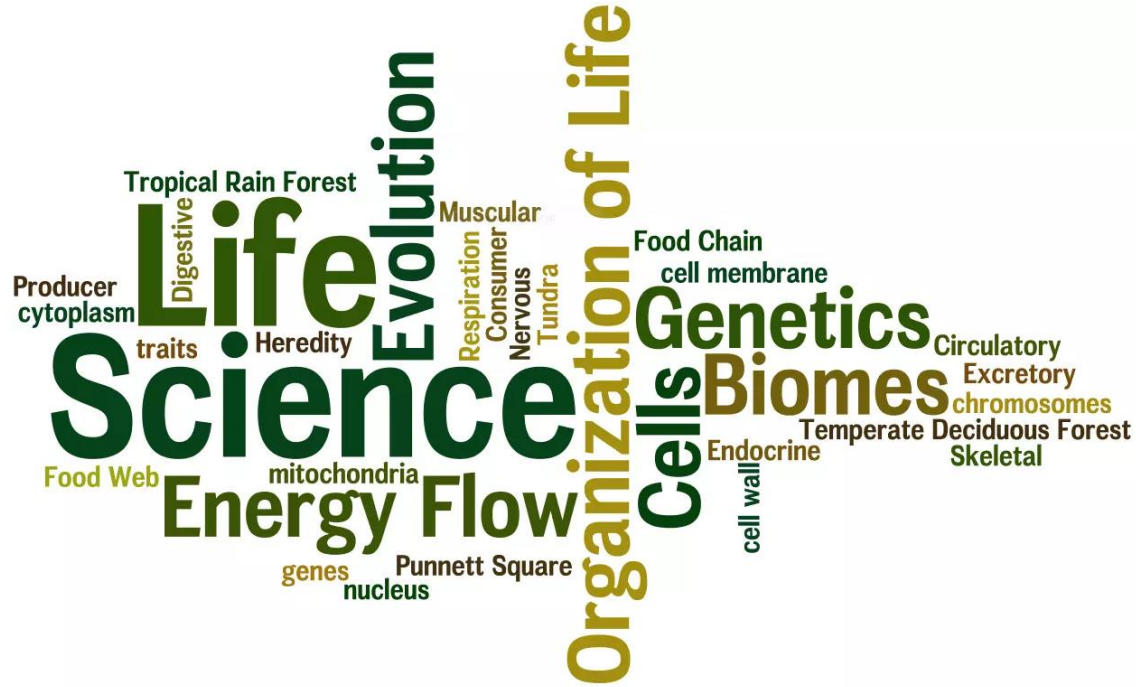
ONLINE, ZOOM

**БИЗНЕС
ЗАВТРАК**

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КУЛЬТУРА
Х ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТОВ ФТМИ



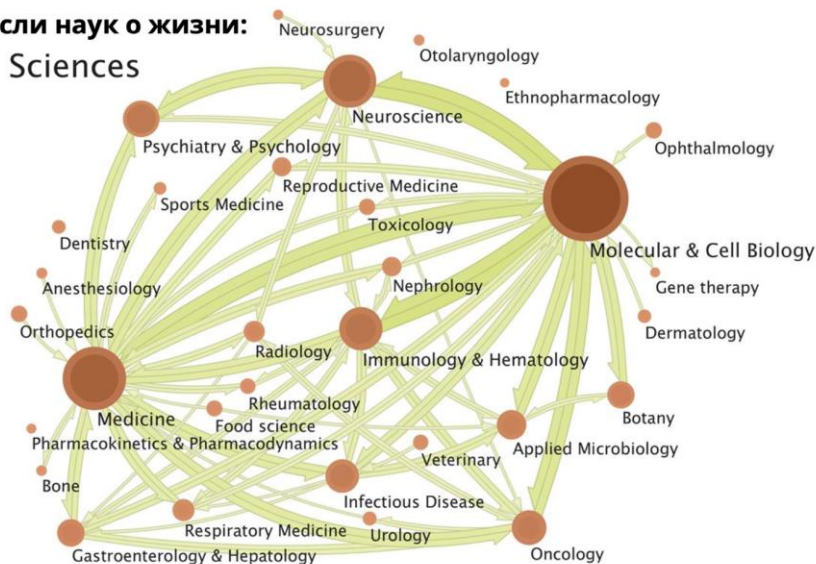
РЕГИСТРАЦИЯ



Что к ним относится...

Отрасли наук о жизни:

Life Sciences



В базе Scopus к наукам о жизни относятся:

- Медицина
- Фармацевтика
- Клинические исследования
- Научное оборудование
- Биохимия, генетика и молекулярная биология
- Химия
- Науки об окружающей среде
- Сельскохозяйственные и биологические науки

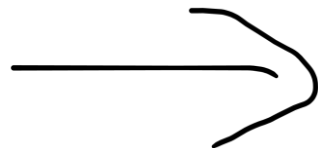
Тренды по секторам

ИТМО

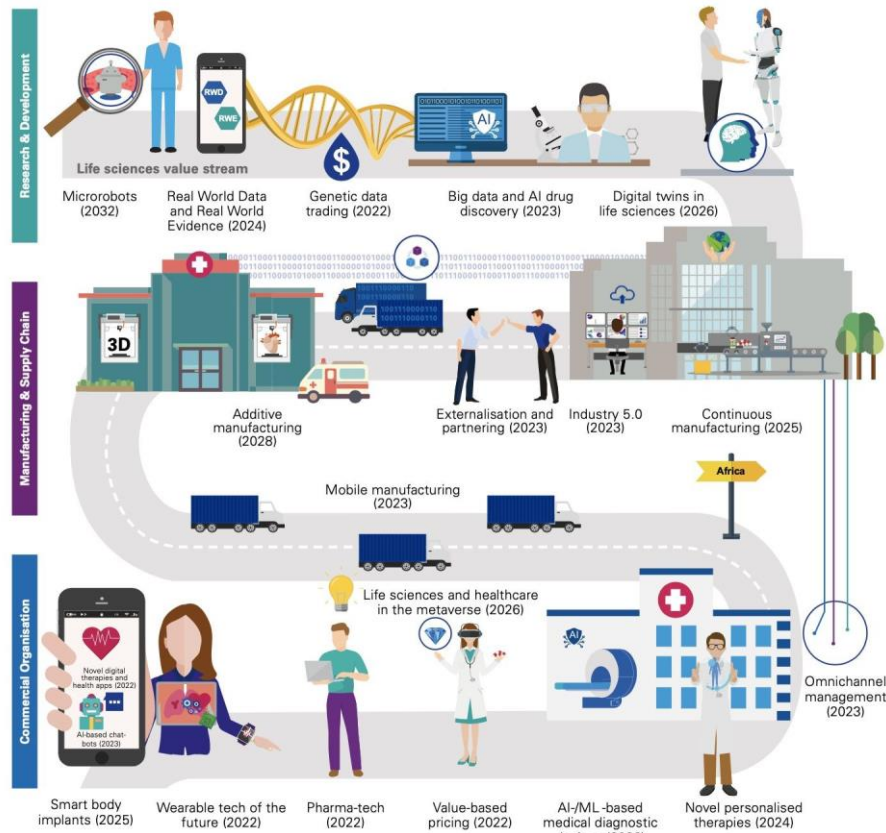
Исследования и
разработки

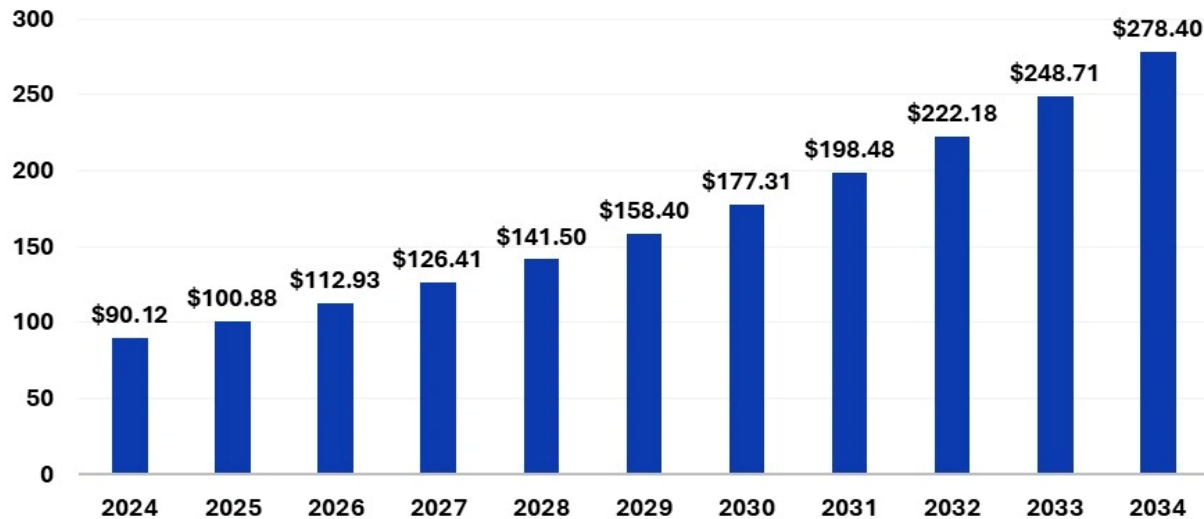


Производство и цепи
поставок



Коммерческие
организации





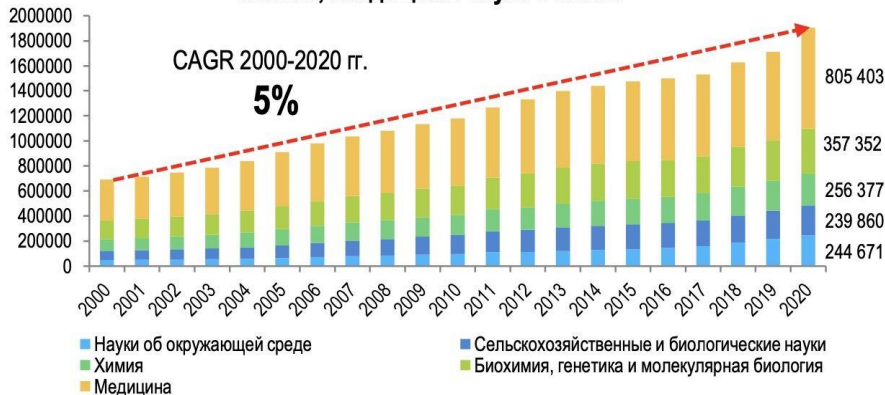
Source: <https://www.precedenceresearch.com/antifungal-drugs-market>

- Сегмент биотехнологий занял наибольшую долю рынка в 2024 году. Основное направление – разработка лекарств
- более 35,2% - технологии клеточной биологии
- Сегмент иммунологии – самый быстрый ожидаемый темп роста

Публикации в мире и в РФ

ИТМО

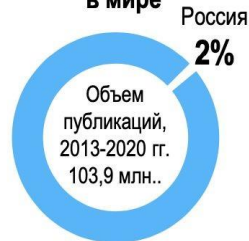
Динамика публикаций Scopus в мире по областям знаний, входящих в науки о жизни



Топ-10 институтов в мире по объемам публикаций в области наук о жизни:

1. Гарвардский Университет (США)
2. Национальный центр научных исследований (Франция)
3. Общества Макса Планка (Германия)
4. Национальный институт здоровья (США)
5. Академия наук Китая
6. Массачусетский технологический институт (США)
7. Национальный институт здравоохранения и мед. исследований Франции
8. Объединение немецких научно-исследовательских центров им. Гельмгольца
9. Стэнфордский университет (США)
10. Университет Оксфорда (Великобритания)

Доля РФ от публикаций в мире



Динамика публикаций Scopus в России по областям знаний, входящих в науки о жизни

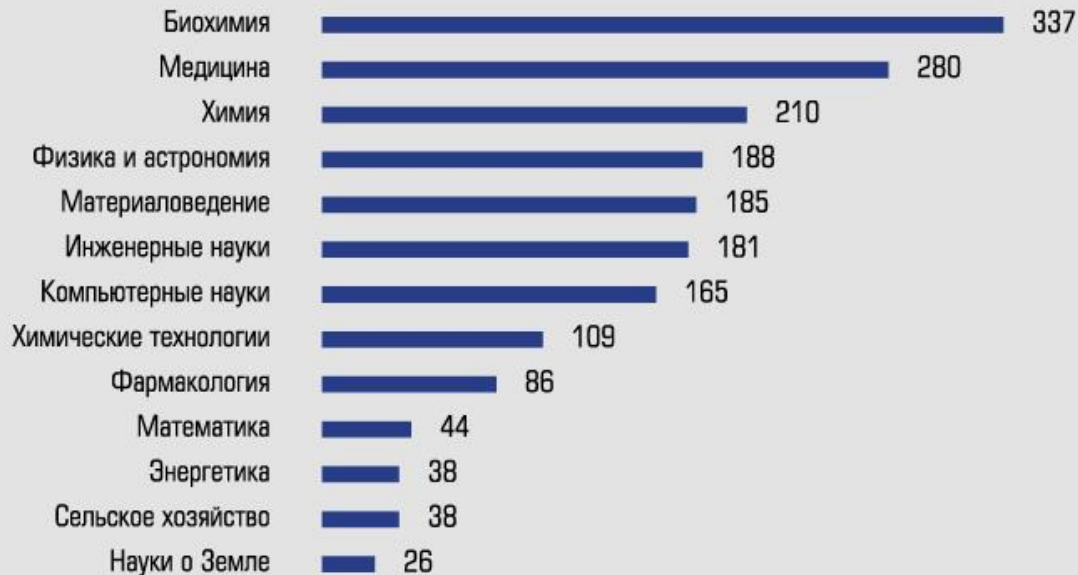


Топ-5 институтов РФ по объемам публикаций в сфере наук о жизни:

1. Российская академия наук
2. МГУ имени М.В. Ломоносова
3. Сибирское отделение РАН
4. Минздрав России
5. ПМГМУ им. И.М. Сеченова

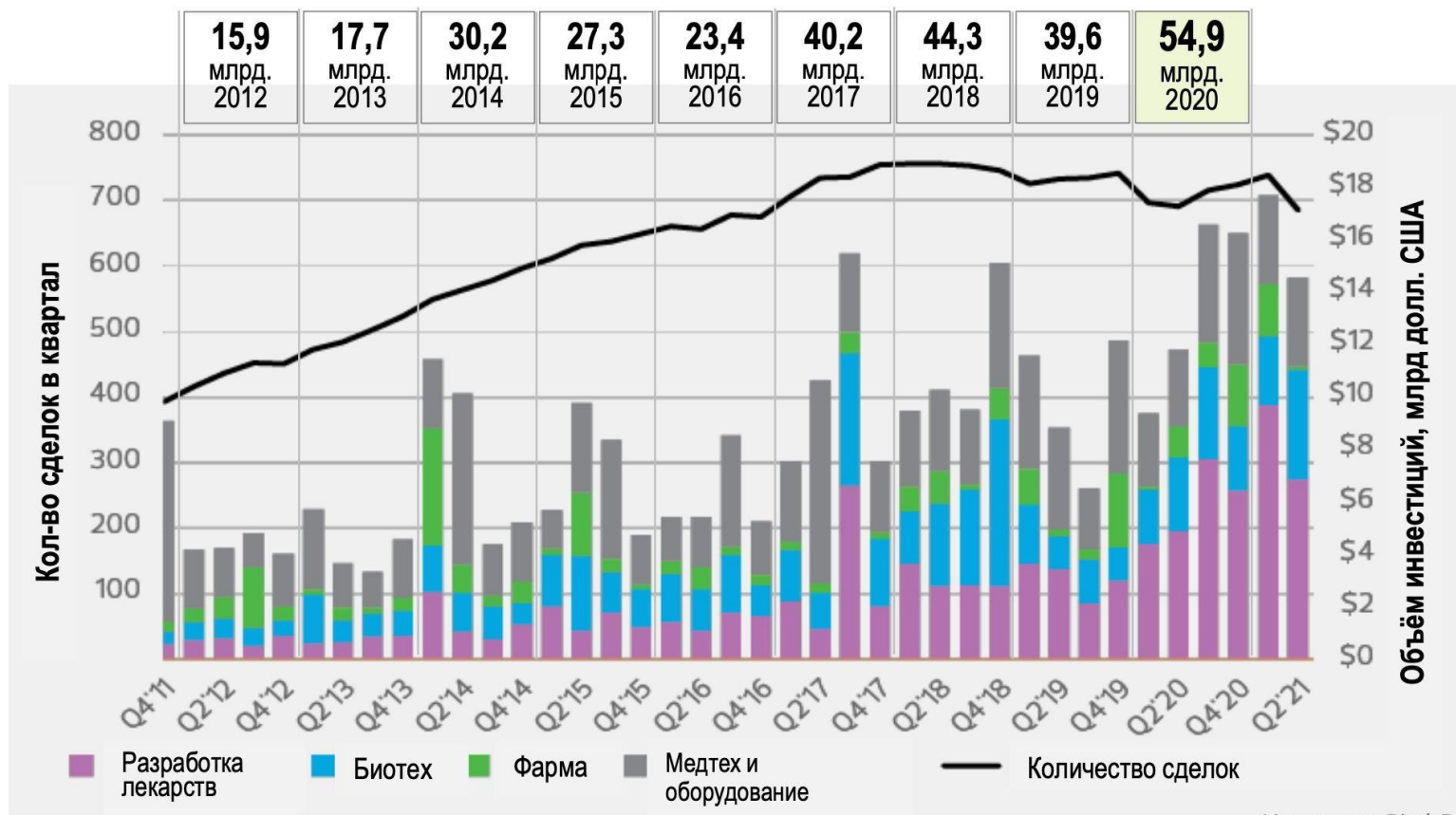
График 9. Около 1,1 тыс. статей российских ученых легли в основу дальнейших регистраций патентов

Число статей, которые цитировались патентами, по тематикам в 2020 – 2023 гг.



Источник: АЦ "Эксперт"

Инвестиции в LifeScience 2011-2021 ИТМО



Топ-10 наиболее перспективных терапевтических направлений по объему продаж лекарственных средств на мировом рынке в 2024 г.

№ п/п	Терапевтическое направление	Объем		Среднегодовые темпы прироста/убыли, %
		Объем продаж в 2017 г., млрд дол. США	продажи в 2024 г., млрд дол. США	
1	Онкология	104	233	12,2
2	Сахарный диабет	46,1	59,5	3,7
3	Ревматизм	55,7	56,7	0,2
4	Вакцины	27,7	44,6	7,1
5	Противовирусные препараты	42,4	39,9	-0,9
6	Иммуносупрессоры	13,7	38,1	15,7
7	Бронхорасширяющие средства	27,2	32,3	2,5
8	Дерматология	12,9	30,3	13
9	Препараты для лечения заболеваний органов чувств	21,6	26,9	3,2
10	Антигипертензивные препараты	23	24,4	0,8

Инвестиции в РФ

ИТМО

Государственные институты поддержки



Фонд Развития/Бортника

Бюджет – 12,8 млрд руб. (2019 г.)

Программы фонда:

«Старт» - от 2 до 5 млн руб.

«Развитие» – от 15 до 20 млн руб.

«Интернационализация» - до 15 млн руб.



Фонд «Сколково»

32% – доля биотехнологий в портфеле

Гранты фонда:

Микрогранты – до 1,5 млн руб.

Минигранты – до 5 млн руб.

Гранты – от 5 до 300 млн руб.



Фонды в управлении:

ДИТ «ФармМед Инновации» - 5 млрд. руб.

ДИТ «Венчурный фонд НТИ» - 3,2 млрд. руб.

ДИТ «Посевной фонд в области живых систем» - 133,6 млн руб.



ФОНД ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

Группа РОСНАНО

Инфраструктура для инноваций



Российский
научный
фонд

Гранты на фундаментальные
исследования

Венчурные инвестиции

154

венчурных фонда
инвестировали в
российские
компании в 2020 г.

139

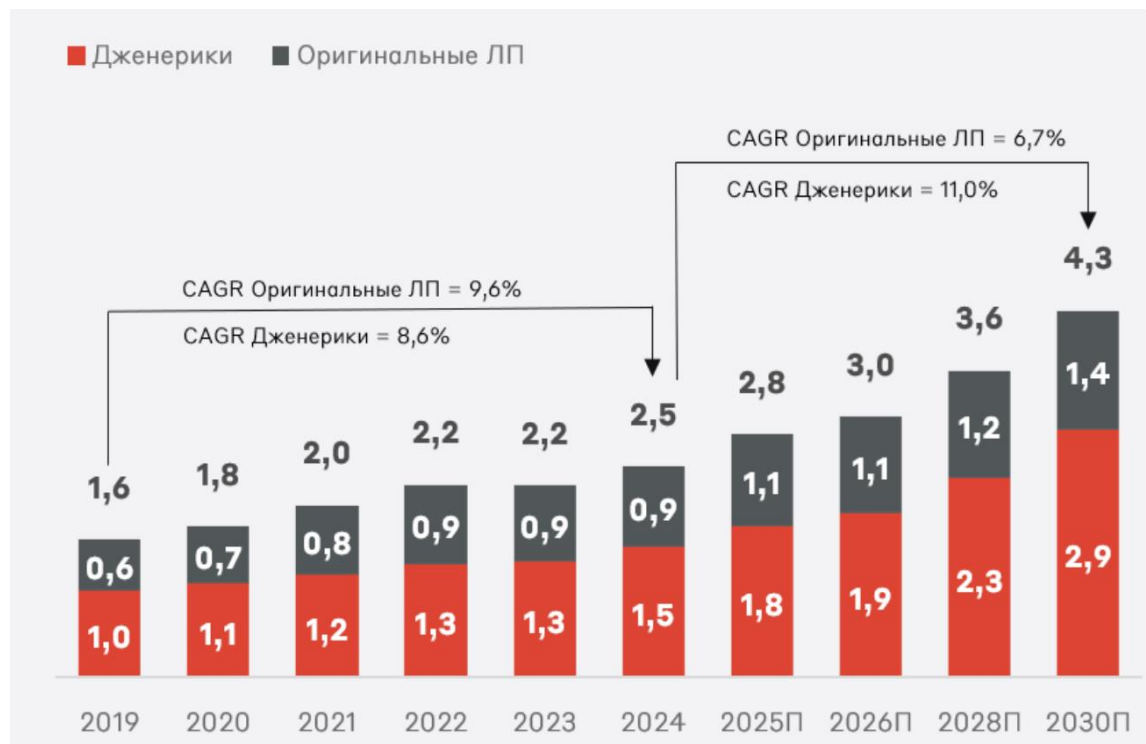
млн долл. США
общий объём
венчурных инвестиций
в РФ в 2020 г.

Объём венчурных инвестиций в российские компании, по отраслям, млн долл. США



Источник: Российская Ассоциация Венчурного Инвестирования (РАВИ)

Объем рынка лекарственных препаратов в России, трлн руб.



Фарма-2030 Россия. Ключевые цели

Рост производства

- Увеличение объема рынка отечественных лекарств **с 2,2 трлн рублей (2023) до 3,7 трлн рублей** к 2030 году
- Повышение доли российских препаратов в денежном выражении **с 36,6% до 42,7%**

Импортозамещение

- Доля стратегически значимых лекарств, производимых по полному циклу в России, должна вырасти **с 67% до 80%**
- Увеличение доли отечественных препаратов в натуральном выражении **с 61,8% до 66,6%**

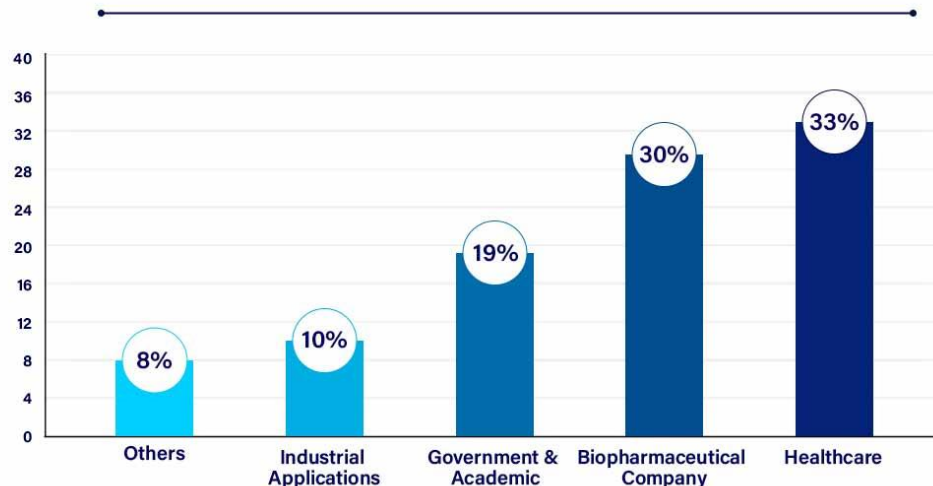
Экспорт

- Планируется нарастить объем экспорта лекарств **с 1,28 млрд долл. США до 3,4 млрд долл. США** к 2030 году

Тенденции

Топ 5 технологий 2023:

- Genomic Technology
- Proteomics Technology
- Cell Biology Technology
- Other Analytical & Sample Preparation Technology
- Lab Supplies & Technologies



Source: www.novaoneadvisor.com

Перспективы:

- CRISPR/Cas9
- Подъем персонализированной медицины
- Растущее внедрение автоматизации и робототехники
- Важность аналитики данных
- Переход к аутсорсингу и сотрудничеству
- Фокус на устойчивости и зеленых технологиях

CRISPR Therapeutics AG



— швейцарско-американская
биотехнологическая компания.

Одна из первых компаний, созданных для
использования платформы редактирования генов
CRISPR для разработки лекарств для лечения
различных редких и распространенных
заболеваний.

Precigen

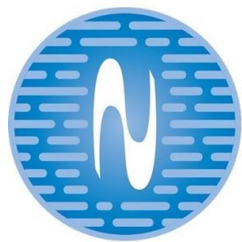


— американская биотехнологическая компания.

- В 2015 году Intrexon приобрела Oxitec , производителя генетически стерильных насекомых, за 160 миллионов долларов.
- В апреле 2019 года Intrexon основала дочернюю компанию Precigen, специализирующуюся на генной терапии человека.
- Компания Precigen получила от FDA статус препарата-орфана для терапии на основе CAR-T (название исследуемого препарата PRGN-3006) для лечения острого миелоидного лейкоза .
- В начале 2020 года Intrexon приняла название своей дочерней компании Precigen и сузила сферу деятельности до редактирования генов человека.

Synthetic Genomics

— американская компания, разрабатывающая технологии использования модифицированных или синтетически произведённых микроорганизмов для производства альтернативных видов топлива - этанола и биоводорода.



SYNTHETIC GENOMICS®

Biocad

— ведущая биотехнологическая компания России, осуществляющая полный цикл разработки, исследований и производства препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и наследственных заболеваний.



- Индустрия **РНК-терапии** находится на подъеме, но требует дальнейших исследований и разработок для преодоления существующих ограничений.
- Успешное развитие технологий **in vivo** и **ex vivo** позволит расширить спектр заболеваний, поддающихся лечению с помощью РНК, и значительно улучшить качество жизни пациентов.

Барьеры

ИТМО



Основные бизнес-модели

Фармацевтическое производство

Аптечный бизнес (розничная торговля)

Дистрибуция (оптовая торговля)

Другие модели и подходы

Онлайн-аптеки и сервисы доставки

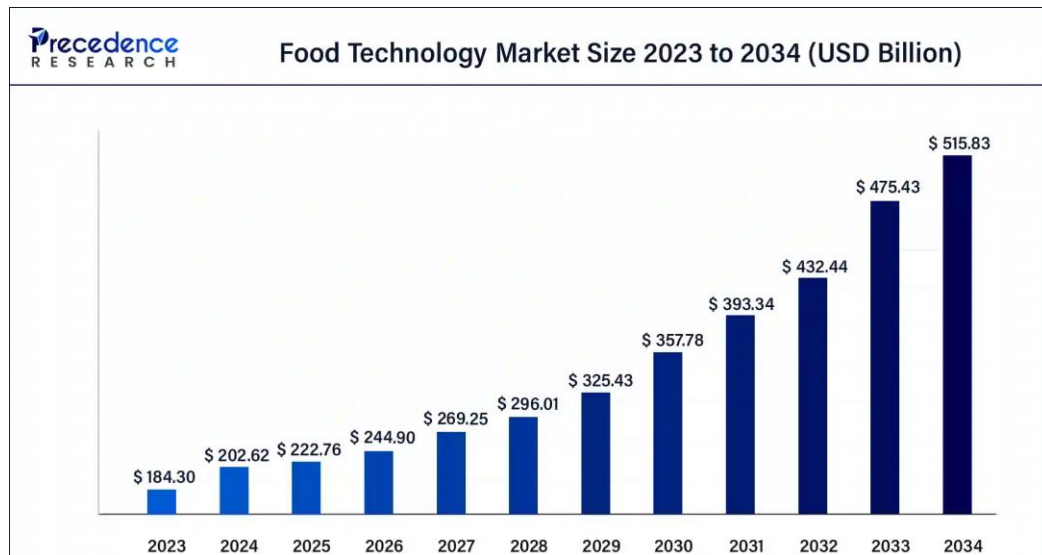
Фармацевтический маркетинг и
консалтинг

Фармацевтический франчайзинг

A background image showing several pieces of salmon sushi rolls (maki) arranged on a dark grey surface. The rolls are cut diagonally, revealing a filling of white rice, green avocado, and a slice of salmon. The word "FoodTech" is overlaid in the center in a large, black, sans-serif font.

FoodTech

Объем рынка



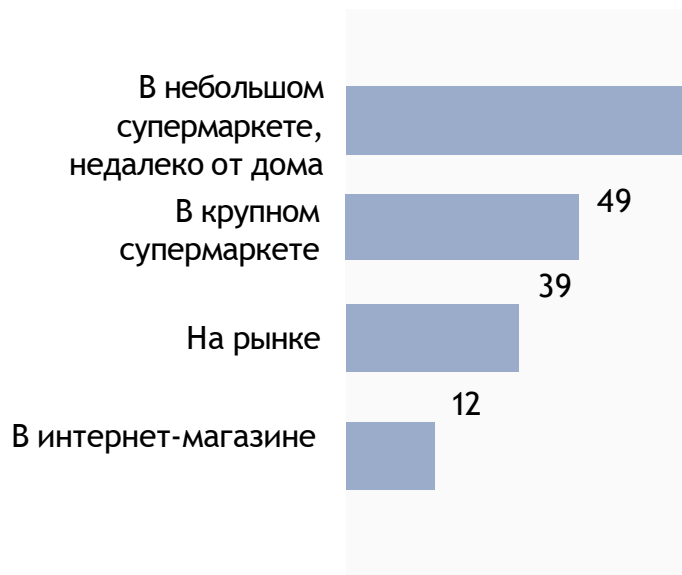
- сегмент управления наукой о продуктах питания занял более 27% доли рынка в 2023 году
- сегмент доставки будет расти самыми быстрыми темпами в течение прогнозируемого периода
- сегмент оборудования – 43%
- на сегмент рыбы, мяса и морепродуктов в 2023 году пришлось более 20% доли рынка

Статистика за 21 год

ИТМО

Где Вы обычно покупаете продукты питания?

в % опрошенных, которые покупают продукты для себя или своей семьи



Оценка россиянами своего питания

в % от всех опрошенных,



Потребительское поведение

Распределение бюджета

Среднее значение по проценту бюджета, потраченного за месяц на категорию, %



40%

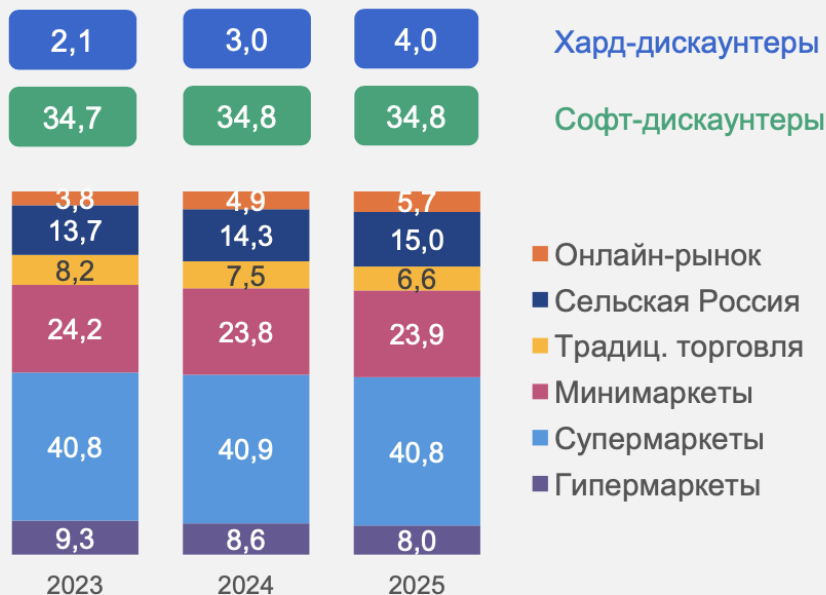
*месячного бюджета
уходит на покупку
товаров повседневного
спроса*

Источник: индекс потребительского оптимизма Нильсен, I квартал 2025 года.

Потребительское поведение



Структура продаж продовольственных категорий по каналам торговли,
денежное выражение, %

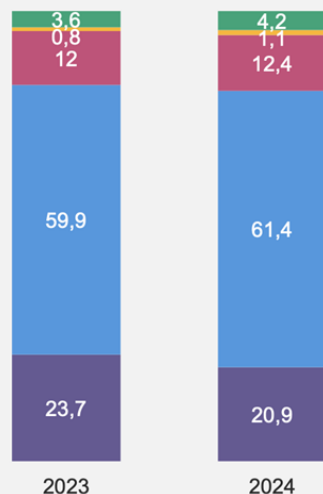


Хард-дискаунтеры - это магазины самообслуживания с низкими ценами и товарами повседневного спроса.

Софт-дискаунтеры - магазин, розничная торговля в котором направлена на привлечение покупателей, желающих приобрести необходимые товары по цене ниже средней по рынку.

Удобство и готовая еда: рост продаж в магазинах у дома и в онлайн-сервисах сильно опережает крупные форматы ритейла

Доля продаж каналов,
денежное выражение, %



Изменение продаж,
2024 к 2023 году, %

Онлайн-рынок	49,7%
Хард-дискаунтеры	78,3%
Минимаркеты	34,5%
Супермаркеты	32,8%
Гипермаркеты	14,2%

29,6% составил рост продаж готовых блюд относительно прошлого года

Ключевые драйверы



Офлайн-рынок

- Хлебобулочные изделия с начинкой
- Салаты
- Комплексные готовые блюда



Онлайн-рынок

- Салаты
- Хлебобулочные изделия с начинкой
- Супы и бульоны

Источник: данные о полном товарообороте розничных сетей Нильсен (TSR) офлайн и онлайн-рынок. Полный 2024 год.

Новинки 2024: в каких категориях запустилось больше всего новых брендов?

Четверть новых брендов в 2024 году пришла на кондитерскую группу

Доля новинок в категориях,
2024 год, %



В топ-10 индустрий по доле новинок в 2024 году сразу половина относится к непродовольственному сектору: товары для ухода за телом и волосами, средства для дома, уходовая косметика и товары для стирки

Источник: измерения национального ритейл-аудита Нильсен (более 180 сетей и ручной аудит традиционных торговых точек, включая данные сельской России) и данные розничных сетей (Скантрек) для тех категорий, где недоступен национальный аудит, офлайн-рынок. Январь–декабрь 2024 года.

За чем люди идут в магазины?

ІТМО

Гипермаркеты

- ✓ Средства для стирки
- ✓ Шампуни и кондиционеры
- ✓ Свежая рыба и морепродукты
- ✓ Средства гигиены (мыло, гель для душа..)
- ✓ Средства по уходу за кожей

Супермаркеты

- ✓ Свежее мясо и птица
- ✓ Свежая рыба и морепродукты
- ✓ Мясные изделия
- ✓ Шампуни и кондиционеры
- ✓ Средства для стирки

Дискаунтеры

- ✓ Свежее мясо и птица
- ✓ Свежая рыба и морепродукты
- ✓ Свежие фрукты и овощи
- ✓ Средства гигиены (мыло, гель для душа и т.д.)
- ✓ Мясные изделия

Дискаунтеры

- ✓ Свежие фрукты и овощи
- ✓ Свежее мясо и птица
- ✓ Кофе
- ✓ Хлеб/выпечка
- ✓ Молоко

Модель темной кухни помогает экономить на аренде и сотрудниках



Принцип работы темной кухни



Ресторан получает
заказ через клиентское
приложение



Блюдо готовят
в цехе и передают
в курьерскую службу

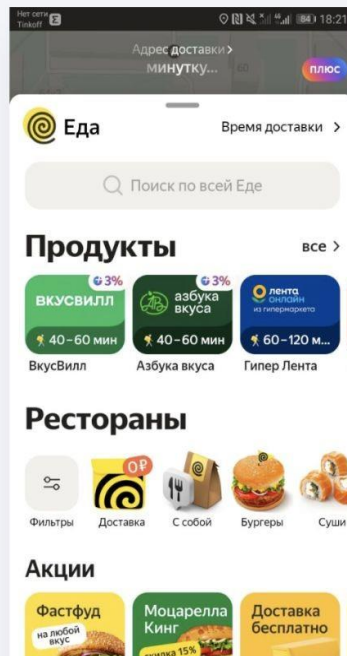
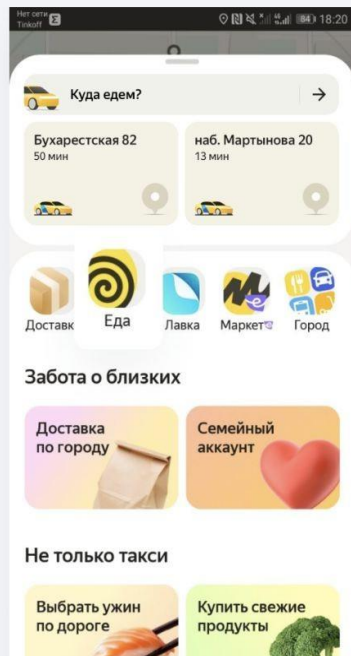


Курьер доставляет
заказ

Модель агрегатора позволяет подключить сеть ресторанов и зарабатывать на комиссии

ИТМО

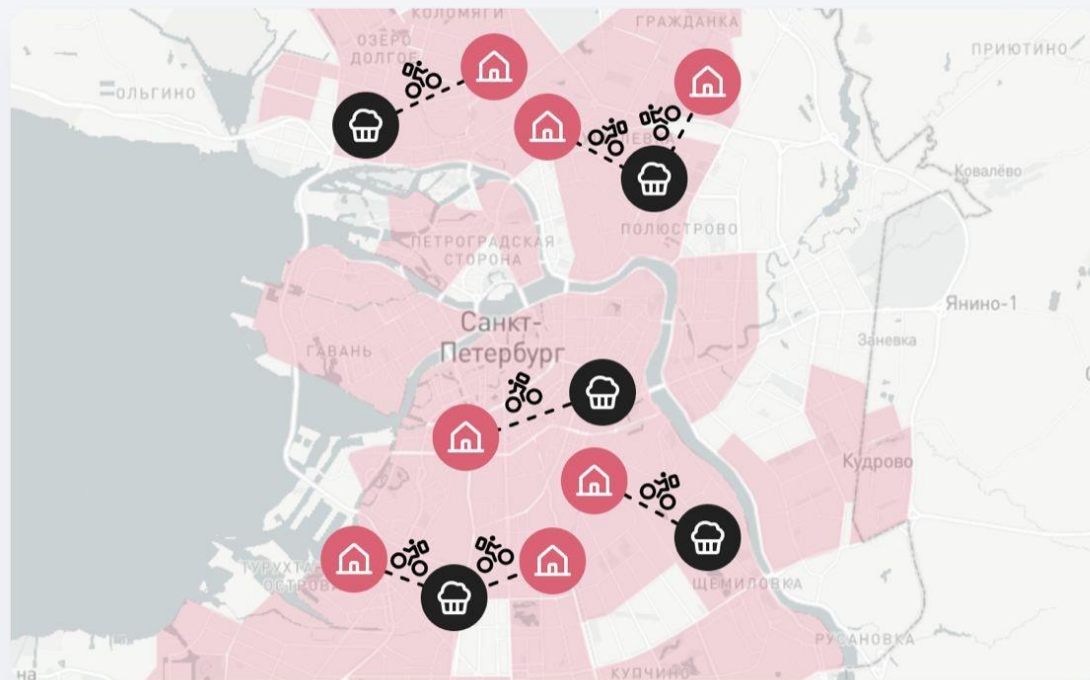
Яндекс.Еда в супераппе Яндекс Go



Модель экспресс-доставки использует сеть дарксторов

ИТМО

Как выглядит бизнес-модель экспресс-доставки

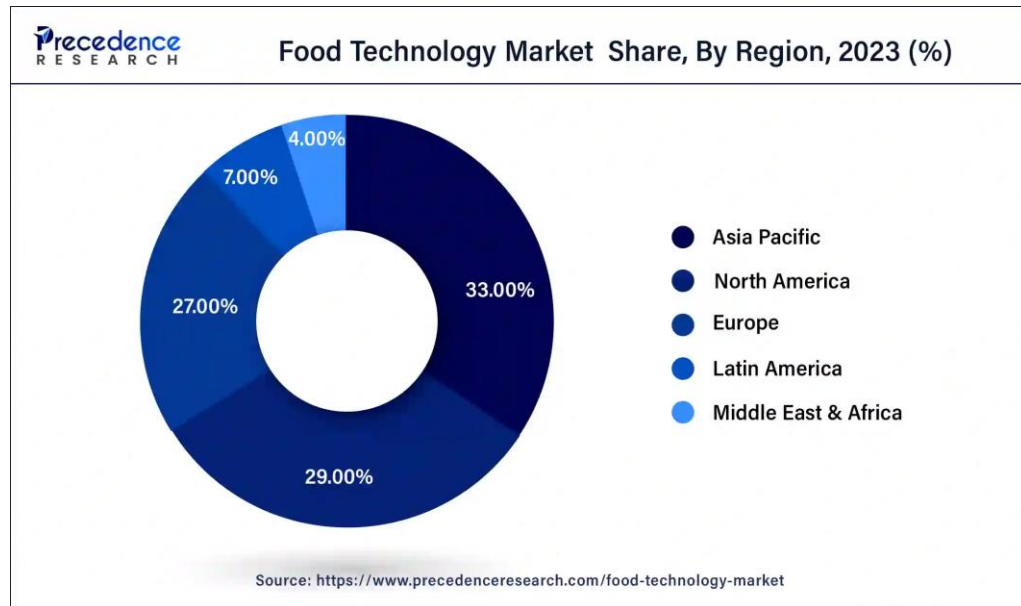


Зона доставки Самоката

Даркстор

Перспективы

- ЗОЖ
- Рост населения
- Устойчивое развитие
- Новые технологии упаковки: обработка под высоким давлением, интеллектуальная упаковка и т.д.
- Потребительские тренды: индивидуальный рацион, доставки



Барьеры

ИТМО

